

Агар с казеинатом кальция**Кат. № 1069**

Calcium Caseinate Agar

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для селективного выделения *протеолитических микроорганизмов*
из пищевых продуктов

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	13,5	Экстракт из говядины	3,0
Хлорид кальция	0,05	Мясной пептон	5,0
Хлорид натрия	5,0	Казеин (Hammarsten)	2,5
Гидроксид кальция	0,15		

Конечная величина pH $7,2 \pm 0,2$ при 25°C**ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Селективный подсчет – *протеолитические микроорганизмы*

Область применения: Медицина, пищевая промышленность

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 29,2 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать 15 минут при 121°C. Разлить в чашки Петри, вращая среду для ресуспендирования осадка. Если необходимо усилить мутность среды, в 1 л среды можно добавить от 5 до 10 г обезжиренного молока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар с казеинатом кальция используется как селективная среда для выделения протеолитических микроорганизмов из пищевых продуктов. Технологии промышленного производства пищевых продуктов вызывают сублетальное повреждение многих микроорганизмов, и для их восстановления используются среды, богатые питательными веществами.

Среда содержит казеин – компонент сырого молока, богатый аминокислотами и азотом, который расщепляется протеолитическими микроорганизмами с образованием на фоне мутной среды прозрачных зон вокруг колоний. Мясной пептон и экстракт из говядины являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорид натрия обеспечивает электролиты, необходимые для поддержания транспортного и осмотического баланса; гидроксид кальция является ингибитором. Хлорид кальция способствует поддержанию уровня pH. Бактериологический агар является отвердителем.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Формирует осадок
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Бежевый
Цвет готовой среды	Белесый

Конечный pH (при 25°C) 7,2±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

- Инокуляция может производиться путем засева поверхности чашки со средой штрихом или методом глубинного посева.
- Инкубировать 48–72 часа при 35±2°C. Казеин расщепляется протеолитическими организмами с образованием прозрачных зон вокруг колоний.
- Готовая среда – мутная, особенно при добавлении 5–10 г/л молочного порошка.
- Следует учитывать только колонии с прозрачными зонами. Дифференциацию колоний можно улучшить путем внесения на поверхность чашки 5–10% уксусной кислотой.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Микроорганизмы	Спецификация
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778	Хороший рост с прозрачным гало
<i>Enterobacter cloacae</i> ATCC 13047	Хороший рост без прозрачного гало
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Хороший рост без прозрачного гало
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший рост без прозрачного гало
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Хороший рост с прозрачным гало